

Методы обработки изображений  
Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №1  
по дисциплине  
«Методы обработки изображений»

**Подготовил:**  
Носов Георгий Р3332

**Преподаватель:**  
Потемин Игорь  
Станиславович

Санкт-Петербург  
2026

## 0 Задание

### ЛР\_1. Вычисление яркости в точках на поверхности.

#### Цель

Изучить, как вычисляется яркость в точках на плоскости треугольника с учётом освещения от точечных источников света и диффузно отражательных свойств поверхности.

#### Используемые формулы

1. Цветная сила излучения источника:

$$I( RGB, s) = I_0( RGB) * \cos(\theta)$$

2. Цветная освещённость точки:

$$E( RGB, P_T) = \frac{I( RGB, s) * \cos(\alpha)}{R^2}$$

3. Перевод локальных координат в глобальные:

$$P_T = P_0 + e_1 * x + e_2 * y, \text{ где}$$

$$e_1 = \frac{(P_1 - P_0)}{|P_1 - P_0|}, e_2 = \frac{(P_2 - P_0)}{|P_2 - P_0|}$$

4. Нормаль к плоскости:

$$N = \frac{((P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0))}{|(P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0)|}$$

5. Вектор от источника к точке:

$$s = P_T - P_L$$

6. Вектор от точки к источнику:

$$l = P_L - P_T$$

7. Яркость точки:

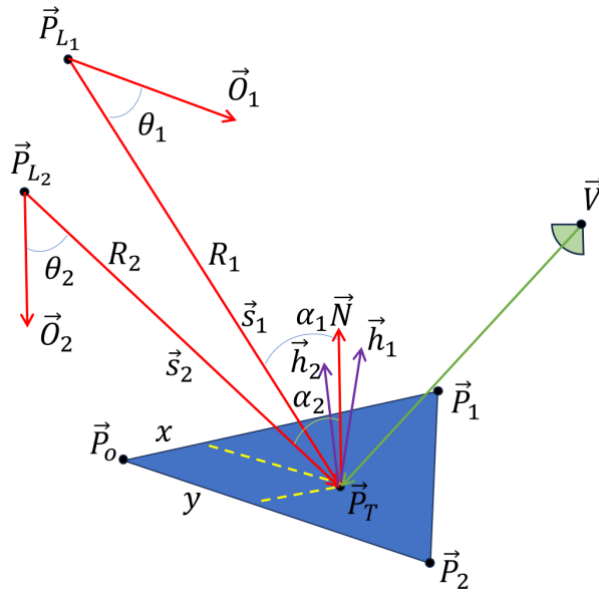
$$L( RGB, P_T, v) = \left( \frac{1}{pi} \right) * \sum (E_i( RGB, P_T) * f( RGB, P_T, v, s_i))$$

8. BRDF:

$$f( RGB, P_T, v, s) = K( RGB) * (k_d + k_s * (h * N)_e^k)$$

9. Средний вектор:

$$h = \frac{(v + s)}{|v + s|}$$



## 1 Шаги алгоритма

1. По заданным вершинам треугольника вычислить единичные векторы

$$e_1 = \frac{(P_1 - P_0)}{|P_1 - P_0|}, e_2 = \frac{(P_2 - P_0)}{|P_2 - P_0|}.$$

2. Вычислить единичную нормаль к плоскости треугольника

$$N = \frac{((P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0))}{|(P_2 - P_0) \times (P_1 - P_0)|}.$$

3. Для каждой локальной точки (x, y) вычислить глобальные координаты

$$P_T = P_0 + e_1 * x + e_2 * y$$

4. Для каждого источника света вычислить вектор  $s_i = P_T - P_{L_i}$ , квадрат расстояния

$$R_i^2 = |s_i|^2, \cos(\alpha_i) = \frac{(s_i * N)}{|s_i|}, \cos(O_i) = \frac{(s_i * O_i)}{|s_i|}$$

5. Для каждого источника определить цветную силу излучения

$$I_i(RGB, s_i) = I_{0_i}(RGB) * \cos(O_i).$$

6. Вычислить освещенности от каждого источника

$$E_i(RGB, P_T) = I_i(RGB, s_i) * \frac{\cos(\alpha_i)}{R_i^2}.$$

7. Для каждого источника вычислить средний вектор

$$h_i = \frac{(v + s_i)}{|v + s_i|}.$$

8. Вычислить отражательную функцию поверхности

$$f(RGB, P_T, v, s_i) = K(RGB) * (k_d + k_s * (h_i * N)^{k_e}).$$

9. Найти итоговую яркость точки

$$L(RGB, P_T, v) = \left(\frac{1}{pi}\right) * \text{sum}(E_i(RGB, P_T) * f(RGB, P_T, v, s_i)).$$

## 2 Код

//код будет на гите

## 3 Пример входных данных и результаты

- $I_{0_1}(RGB) = (180.000000, 120.000000, 90.000000)$
- $I_{0_2}(RGB) = (90.000000, 160.000000, 210.000000)$
- $O_1 = (0.0000, 0.0000, -1.0000)$
- $O_2 = (-0.1952, -0.0976, -0.9759)$
- $P_{L_1} = (0.6000, 0.8000, 2.8000)$
- $P_{L_2} = (1.8000, 0.5000, 2.3000)$
- $P_0 = (0.0000, 0.0000, 0.0000)$
- $P_1 = (3.0000, 0.0000, 0.0000)$
- $P_2 = (0.0000, 2.5000, 0.0000)$
- $N = (0.0000, 0.0000, -1.0000)$
- $V = (0.0976, 0.1952, -0.9759)$
- $K(RGB) = (0.720000, 0.550000, 0.380000)$
- $k_d = 0.6500$
- $k_s = 0.2500$
- $k_e = 12.0000$

Глобальные координаты  $P_T$

| $y \backslash x$ | 0.20                     | 0.60                     | 1.00                     | 1.40                     | 1.80                     |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0.20             | (0.2000, 0.2000, 0.0000) | (0.6000, 0.2000, 0.0000) | (1.0000, 0.2000, 0.0000) | (1.4000, 0.2000, 0.0000) | (1.8000, 0.2000, 0.0000) |
| 0.50             | (0.2000, 0.5000, 0.0000) | (0.6000, 0.5000, 0.0000) | (1.0000, 0.5000, 0.0000) | (1.4000, 0.5000, 0.0000) | (1.8000, 0.5000, 0.0000) |
| 0.80             | (0.2000, 0.8000, 0.0000) | (0.6000, 0.8000, 0.0000) | (1.0000, 0.8000, 0.0000) | (1.4000, 0.8000, 0.0000) | (1.8000, 0.8000, 0.0000) |
| 1.10             | (0.2000, 1.1000, 0.0000) | (0.6000, 1.1000, 0.0000) | (1.0000, 1.1000, 0.0000) | (1.4000, 1.1000, 0.0000) | (1.8000, 1.1000, 0.0000) |
| 1.40             | (0.2000, 1.4000, 0.0000) | (0.6000, 1.4000, 0.0000) | (1.0000, 1.4000, 0.0000) | (1.4000, 1.4000, 0.0000) | (1.8000, 1.4000, 0.0000) |

## Результаты вычислений

Вычисленные значения освещенности  $E_1(RGB, \vec{P}_T)$  для точек, заданных локальными координатами:

| y\x | 0.20                                    | 0.60                                    | 1.00                                    | 1.40                                   | 1.80                                   |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0.2 | (20.191845,<br>13.461230,<br>10.095923) | (20.987507,<br>13.991672,<br>10.493754) | (20.191845,<br>13.461230,<br>10.095923) | (18.058598,<br>12.039066,<br>9.029299) | (15.185689,<br>10.123793,<br>7.592844) |
| 0.5 | (21.562123,<br>14.374749,<br>10.781062) | (22.440999,<br>14.960666,<br>11.220500) | (21.562123,<br>14.374749,<br>10.781062) | (19.214404,<br>12.809603,<br>9.607202) | (16.073460,<br>10.715640,<br>8.036730) |
| 0.8 | (22.050000,<br>14.700000,<br>11.025000) | (22.959184,<br>15.306122,<br>11.479592) | (22.050000,<br>14.700000,<br>11.025000) | (19.624422,<br>13.082948,<br>9.812211) | (16.386742,<br>10.924495,<br>8.193371) |
| 1.1 | (21.562123,<br>14.374749,<br>10.781062) | (22.440999,<br>14.960666,<br>11.220500) | (21.562123,<br>14.374749,<br>10.781062) | (19.214404,<br>12.809603,<br>9.607202) | (16.073460,<br>10.715640,<br>8.036730) |
| 1.4 | (20.191845,<br>13.461230,<br>10.095923) | (20.987507,<br>13.991672,<br>10.493754) | (20.191845,<br>13.461230,<br>10.095923) | (18.058598,<br>12.039066,<br>9.029299) | (15.185689,<br>10.123793,<br>7.592844) |

Вычисленные значения освещенности  $E_2(RGB, \vec{P}_T)$  для тех же точек, заданных глобальными координатами:

| y\x | 0.20                                   | 0.60                                    | 1.00                                    | 1.40                                    | 1.80                                    |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0.2 | (8.491425,<br>15.095866,<br>19.813324) | (11.161950,<br>19.843467,<br>26.044550) | (13.879763,<br>24.675135,<br>32.386114) | (15.862557,<br>28.200102,<br>37.012634) | (16.261742,<br>28.909763,<br>37.944065) |
| 0.5 | (8.588903,<br>15.269160,<br>20.040773) | (11.328679,<br>20.139874,<br>26.433585) | (14.131928,<br>25.123428,<br>32.974499) | (16.186750,<br>28.776444,<br>37.769082) | (16.603215,<br>29.516826,<br>38.740835) |
| 0.8 | (8.299166,<br>14.754073,<br>19.364721) | (10.901360,<br>19.380195,<br>25.436506) | (13.545311,<br>24.080553,<br>31.605726) | (15.467639,<br>27.498025,<br>36.091158) | (15.842985,<br>28.165306,<br>36.966964) |
| 1.1 | (7.672367,<br>13.639763,<br>17.902189) | (9.966322,<br>17.717905,<br>23.254751)  | (12.254219,<br>21.785279,<br>28.593178) | (13.883898,<br>24.682485,<br>32.395762) | (14.175122,<br>25.200218,<br>33.075286) |
| 1.4 | (6.814915,<br>12.115404,<br>15.901468) | (8.705608,<br>15.476636,<br>20.313084)  | (10.539118,<br>18.736209,<br>24.591274) | (11.804905,<br>20.986499,<br>27.544779) | (11.997985,<br>21.329750,<br>27.995297) |

Вычисленные значения яркостей  $L(RGB, \vec{P}_T, \vec{v})$  для тех же точек на плоскости с заданными условиями наблюдения

| y\x | 0.20                                 | 0.60                                 | 1.00                                 | 1.40                                 | 1.80                                 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0.2 | (5.748348,<br>4.274224,<br>3.052305) | (6.479354,<br>5.140302,<br>3.808149) | (6.859370,<br>5.862865,<br>4.511532) | (6.782235,<br>6.219171,<br>4.942147) | (6.188054,<br>5.981498,<br>4.859357) |
| 0.5 | (6.016052,<br>4.411120,<br>3.123593) | (6.768469,<br>5.291859,<br>3.889371) | (7.133857,<br>6.013158,<br>4.595946) | (7.014952,<br>6.354844,<br>5.023120) | (6.367039,<br>6.092559,<br>4.929289) |
| 0.8 | (5.981318,<br>4.326746,<br>3.038406) | (6.693275,<br>5.148489,<br>3.749741) | (7.001370,<br>5.793438,<br>4.387419) | (6.828838,<br>6.068264,<br>4.755356) | (6.161612,<br>5.787544,<br>4.646623) |
| 1.1 | (5.650627,<br>4.037906,<br>2.813847) | (6.272761,<br>4.745055,<br>3.422989) | (6.501204,<br>5.265553,<br>3.944016) | (6.283817,<br>5.447485,<br>4.220258) | (5.639025,<br>5.162375,<br>4.099417) |
| 1.4 | (5.092735,<br>3.601734,<br>2.493277) | (5.599777,<br>4.169062,<br>2.979469) | (5.750166,<br>4.554191,<br>3.370892) | (5.513345,<br>4.648713,<br>3.553641) | (4.929401,<br>4.377752,<br>3.429660) |

#### 4 Выводы

В данной работе был изучен и реализован алгоритм вычисления яркости точки на плоскости с учетом освещенности от нескольких источников света. Используя заданные входные данные, программа корректно вычисляет значения освещенности и яркости для различных точек плоскости, учитывая направленность света и свойства поверхности.

#### 5 Используемая литература

1. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Теоретические основы компьютерной графики и вычислительной оптики" учебно-методическое пособие ИТМО 2023  
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3281.pdf>

2. Д. Д. Жданов, И. С. Потемин, А. Д. Жданов "Методы расчёта глобальной освещённости" учебно-методическое пособие ИТМО 2023  
<https://books.ifmo.ru/file/pdf/3275.pdf>